

O determinante (exercícios na aula)

2025-09-16

Seja A uma matriz quadrada

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Lembre que o determinante de A pode ser calculado por expansão de uma linha ou coluna qualquer. Em símbolos, temos que

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ki} \tilde{a}_{ki} = \sum_{j=1}^n a_{jl} \tilde{a}_{jl}.$$

Considere a seguinte matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Calcule o determinante de A por expansão de uma linha ou coluna.
2. Multiplique uma linha de A por um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$. Escolhe um escalar pequeno, tal como -2 , -1 , 1 , 2 . Reculcule o determinante da matriz obtida dessa forma.
 - a. O que observe?
 - b. Escreva uma frase no seu caderno para descrever o fenómeno começando assim: *Ao multiplicar uma linha de uma matriz por um escalar, o determinante...*
 - c. Explique o fenómeno em 2-3 frases no seu caderno.
 - d. Pense no que acontece se multiplicamos uma *coluna* por um escalar.
3. Agora troque duas linhas de A e reculcule o determinante da matriz obtida.

- a. O que observe?
- b. Escreva uma frase no seu caderno para descrever o fenômeno começando assim: *Ao trocar duas linhas de uma matriz, o determinante...*
- c. Explique o fenômeno em 2-3 frases no seu caderno.
- d. Pense no que acontece se trocarmos duas colunas.

4. Considere a matriz B

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Note que B tem linhas repetidas.

- a. Determine o determinante de B sem fazer conta numérica. (Dica: pense como o determinante de B muda se trocar a primeira e a quarta linha e deduza o único valor possível para $\det B$.)
- b. Escreva uma frase no seu caderno para descrever o fenômeno começando assim: *Se uma matriz tem duas linhas repetidas, então...*
- c. O que pode-se dizer sobre o determinante de uma matriz que tem duas colunas repetidas?
- d. Se uma linha ou coluna da matriz é nula, o que pode dizer sobre o determinante de A ?

5. Considere a matriz

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Calcule o determinante de C usando expansão por uma coluna.

- a. Qual é o determinante de C ? Como pode calcular $\det C$ de maneira mais simples?
- b. Escreva uma frase no seu caderno para descrever o fenômeno observado começando assim: *O determinante de uma matriz na forma triangular é...*
- c. Explique o fenômeno observado em seu caderno em 2-3 frases.
- d. O que pode dizer sobre o determinante de uma matriz diagonal?